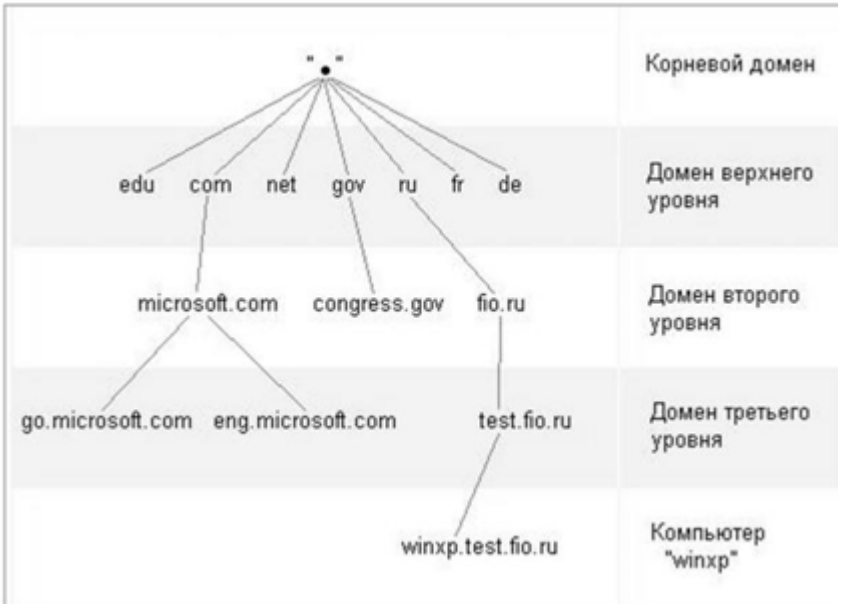
DNS

DNS (Domain Name System) (система доменных имён) - компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего она используется для получения IP-адреса по имени хоста, получения информации о маршрутизации почту и/или обслуживающий узлах для протоколов в домене (SRV-запись).

- Для взаимодействия используется порт 53/TCP (стандартные запросы разрешения имён), 53/UDP (процессы синхронизации баз имён)
- Стандартизирован в RFC 1035
- Разрешив доменное имя один раз, компьютер записывает его в файл hosts, и это имя кэшируется, чтобы уменьшить нагрузку на DNS сервер.

Иерархическая структура DNS

```
Каждый сервер, отвечающий за имя, может передать ответственность за
дальнейшую часть домена другому серверу.  Это даёт возможность передавать
ответственность за актуальность информации на серверы разных организаций или
людей, который в свою очередь отвечают только за свою условную часть
доменного имени.
Иерархическая структура DNS выглядит следующим образом.
```



Виды DNS запросов

Есть 2 вида запросов: прямые и обратные.

- Forward lookup (прямой просмотр DNS) - процесс запроса, какой именно IP адрес ассоциирован с запрашиваемым DNS именем

- Reverse lookup (обратный просмотр DNS) - процесс запроса, какие DNS имена сопоставляются с запрашиваемым IP адресом

Зоны DNS

- Primary DNS zone - основная зона DNS. Она содержит все DNS записи, автоматически добавляет новые при необходимости и позволяет их редактировать
- Secondary DNS zone - второстепенная зона DNS. Она нужна для резервирования основной зоны, а также не позволяет изменять содержимое
- Stub DNS zone - зона-заглушка. Она нужна для того, чтобы DNS-серверы могли разрешать записи в другом домене. Информация в такой зоне даёт возможность нашему DNS напрямую связываться с полномочным DNS-сервером

Записи DNS

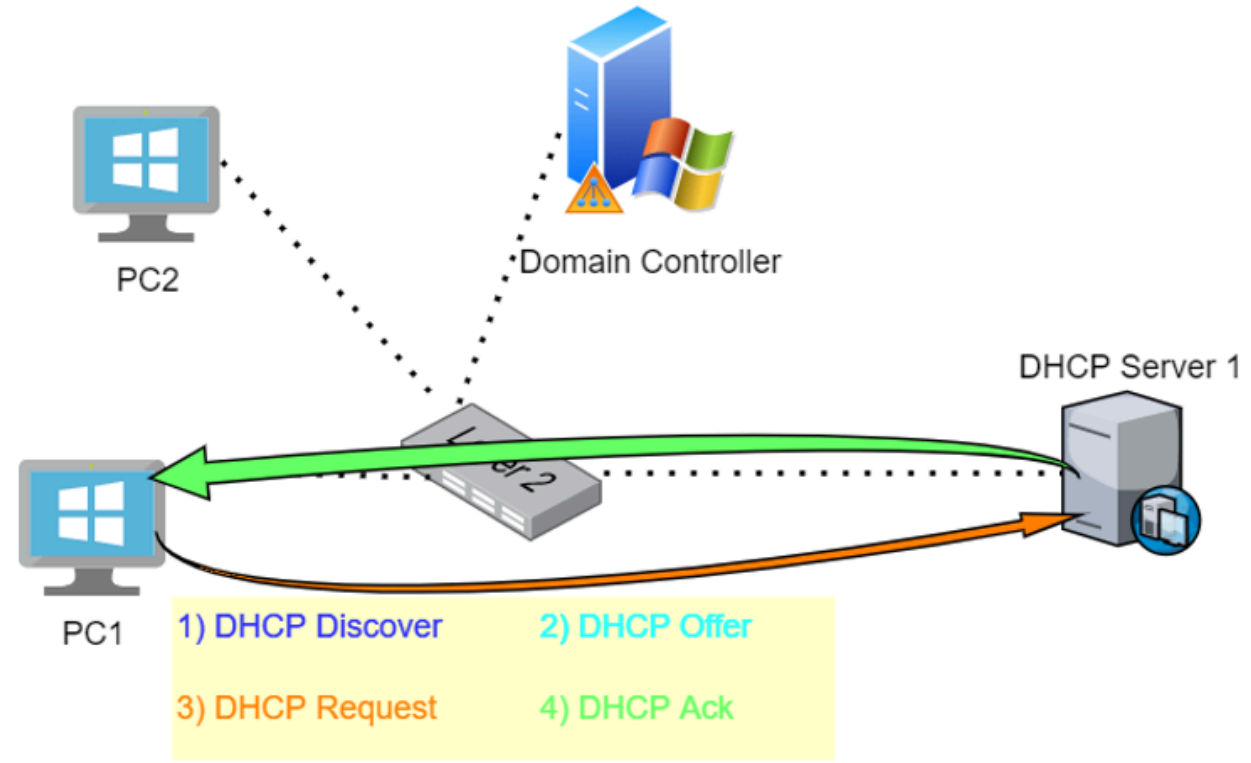
- SOA (STart of Authority) - начальная запись для зоны DNS, которая указывает на каком именно сервере хранится эталонная информация о домене и содержит информацию лица, ответственного за данную зону и TTL (Time to Live) записей DNS
- A/AAAA (Address record) - запись адреса. Она связывает имя хоста с адресом протокола IPv4/IPv6
- NS (Name Server) - указатель на DNS сервер домена
- MX (Mail Exchange) - почтовый обменник, который указывает на сервер обмена почтой для данного домена
- SRV (Server Selection) - указатель на сервера для сервисов, например Active Directory
- Ptr (Pointer) - обратная DNS запись. Она связывает IP адрес с его каноническим именем

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) (протоком динамической настройки узла) - это прикладной протокол, который даёт возможность сетевым устройствам автоматически получать IP адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Протокол работает по модели "клиент-сервер"

- Стандартизован в RFC 2131
- Для взаимодействия используются порты 67 (случает сервер), 68/UDP (сюда получает ответ клиент).

Процесс DHCP можно увидеть на рисунке ниже.



В начале компьютер не знает где именно находится DHCP сервер, поэтому он генерирует широковещательный запрос. Далее этот запрос отправляется на все устройства в локальной сети. Сервер DHCP ответит клиенту, как только увидит этот запрос. В запросе могут содержаться адрес, маска сети, шлюз по умолчанию, адрес сервера, время аренды (то есть время, на которое компьютер арендовал адрес), имя домена и тп. После того, как клиент получил ответ, он подтверждает, что возьмёт в аренду предложенный адрес. Далее DHCP сервер подтверждает, что адрес зарегистрирован клиентом.

Групповые политики

Основная цель - возможность централизованно управлять пользователями и компьютерами в домене.

```
Локальная групповая политика – применяется к конкретному компьютеру, она
настраивается локально. Можно управлять политикой с помощью gpedit.msc
Доменная групповая политика – применяется к выбранным объектам домена (чаще
всего – находящихся в конкретном OU). При этом возможно применение WMI
фильтров, чтобы конкретизировать применение настроек.
Объект групповой политики содержит параметры политики. Конфигурация
компьютера содержит правила, которые применяются независимо от того, какой
пользователь вошёл в систему. Конфигурация пользователя содержит правила,
которые применяются к конкретным пользователям.
```

Базовые групповые политики

- Политика домена по умолчанию
- Политика контроллеров домена по умолчанию
  Они нужны для базовой настройки. К примеру, базовые требования к паролю и его сложности могут быть уже вписаны по умолчанию в ОС.

Применение групповой политики.

Политик применяются при возникновении определённых триггеров в системе. Для политики компьютера - это вкл/выкл ПК, а для политики пользователя - вход/выход в систему через учётку.

- Gpupdate - обновление политики
- Gpresult - отображение результирующей политики для казанного пользователя/компьютера

```
- Изменение последовательности GPO
- Блокирование наследования
- Принудительное игнорирование связи GPO
- Отключение связей GPO
```

  Основные GPO для SIEM:
- При создании домена Windows многие операции домена не мониторятся
- С помощью политик можно настроить полноценное логирование домена
- Журнальная информация необходима для SIEM, чтобы выявлять большинство интересных событий для сотрудника центра мониторинга

GPO	Для чего используется
Аудит командной строки	Позволяет выявлять подозрительные команды, исполняемые через cmd
Аудит Powershell	Позволяет выявлять подозрительные команды, исполняемые через cmd
Аудит отдельных служб аутентификации	Позволяет выявлять подозрительные команды, исполняемые через cmd
Журналирование LDAP	Позволяет обнаружить подозрительные запросы LDAP
Журналирование неудачных попыток выгрузки членов доменных групп	Позволяет создавать инцидент при выгрузках информации доменной структуры (обычно такие выгрузки не проводятся массово)
Расширенные политики аудита	Аудиты удаления файлов, процессы аутентификации, изменения политик,

GPO	Для чего используется
	привилегированного доступа к объектам и т.д.

практики 4.1, 4.2, 4.3. DNS. DHCP. GPO